



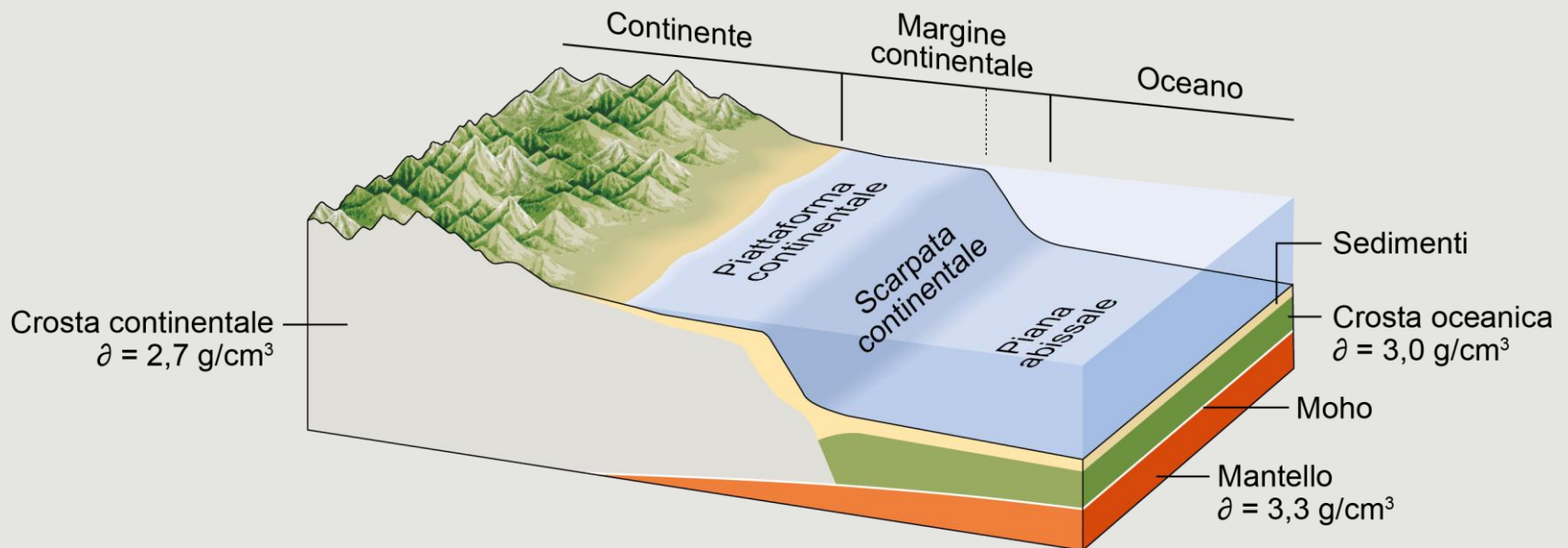
Capitolo 12 **La dinamica delle placche**

Lezioni 1, 2

**Margini continentali
e margini di placca, Collisioni e orogenesi**

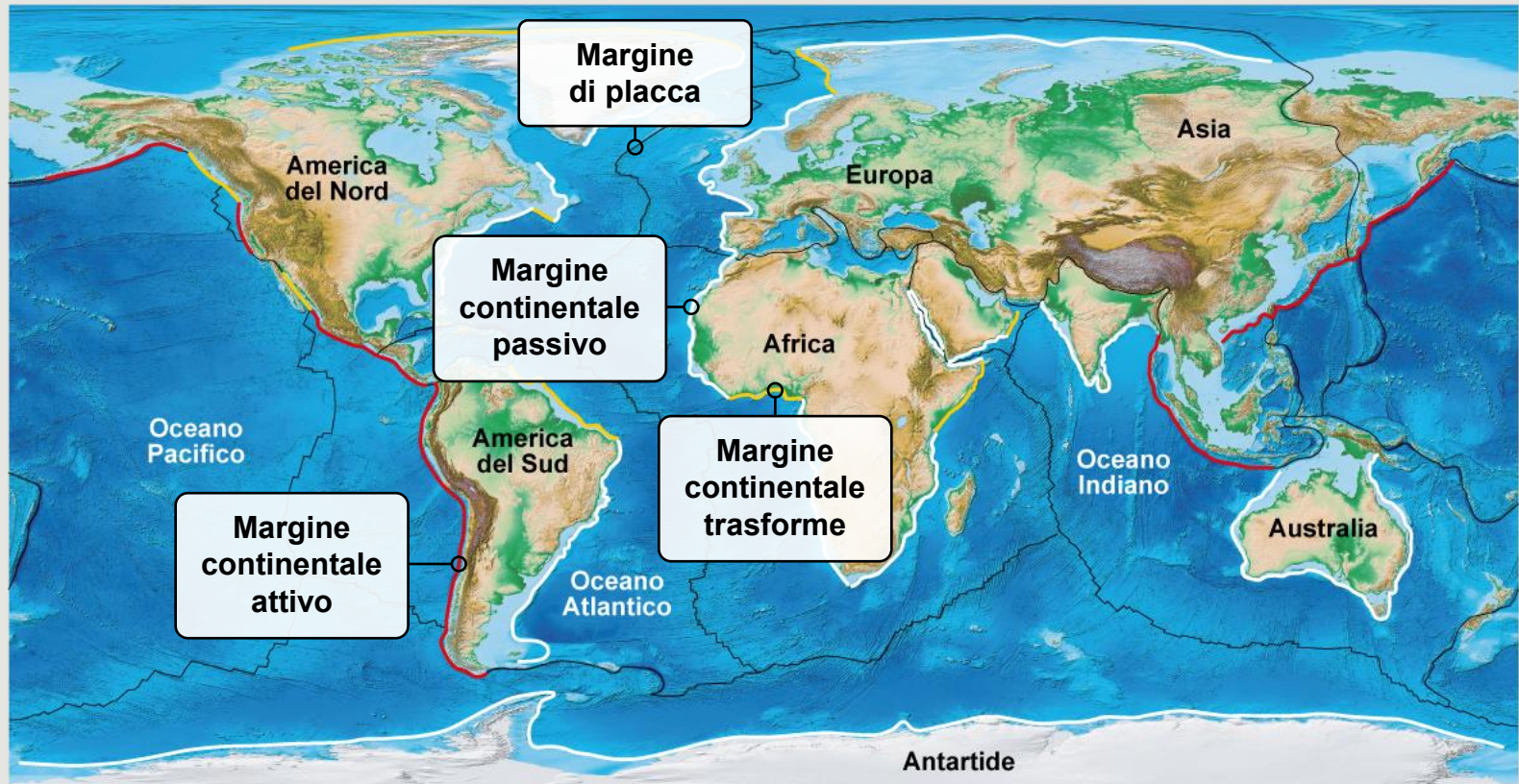
I margini continentali

In geologia, per **marginale continentale** si intende la parte marginale, più esterna, dei blocchi di crosta continentale che fa da transizione graduale alla crosta oceanica.



Il limite dei continenti si trova alla base della scarpata continentale intorno ai $2000 \div 3000 \text{ m}$ di profondità.

I margini continentali possono trovarsi distanti dai margini di placca, oppure coincidere con essi.



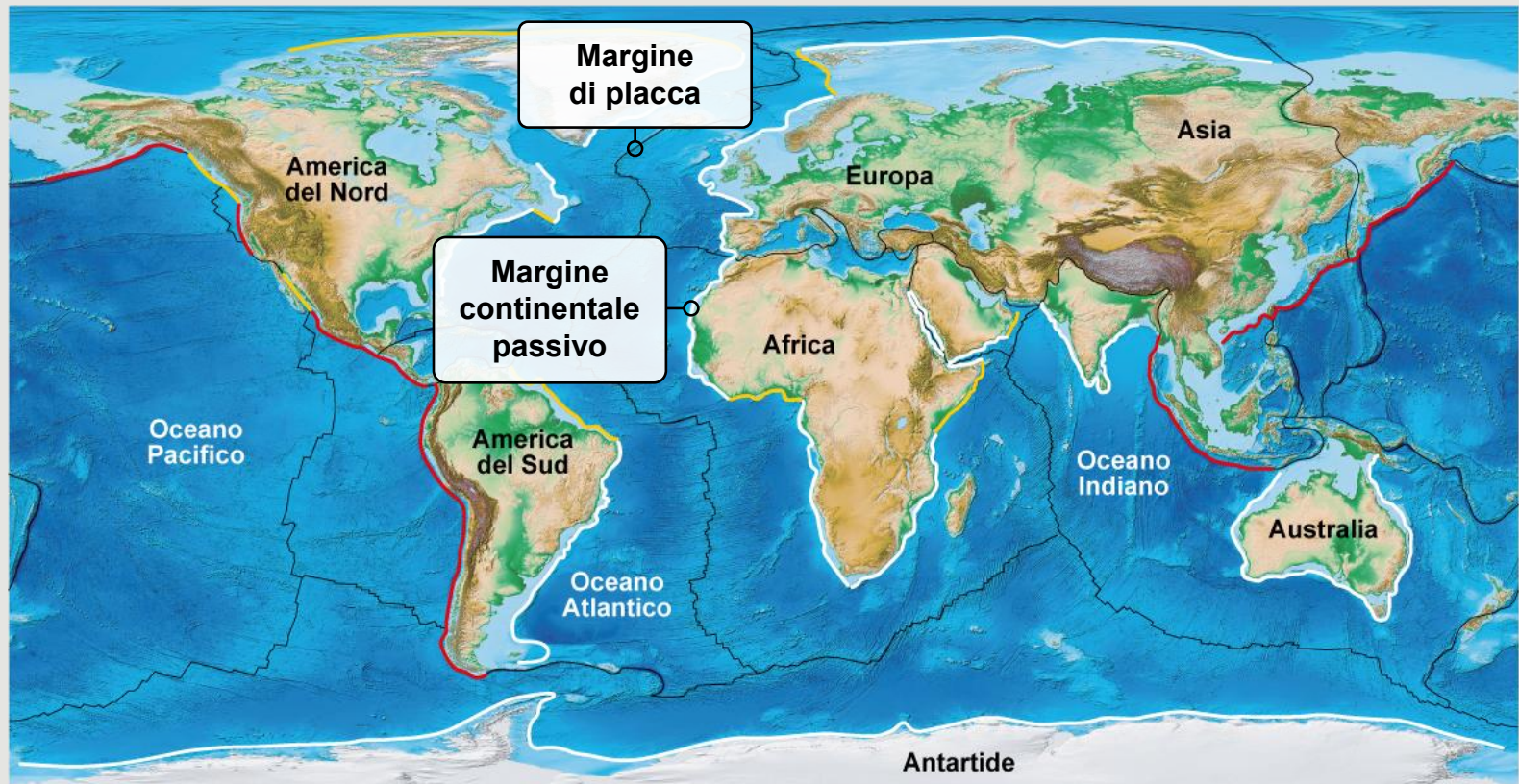
I margini continentali possono essere attivi (—), passivi (—) e trasformati (—).

I **marginì continentali passivi** sono tipici dei continenti che si trovano ai bordi dei bacini oceanici in espansione.

Segnano il confine tra oceano e continente della medesima placca.

Sono tettonicamente inattivi perché si trovano in «retroguardia», opposta rispetto al moto della placca.

Sopra di essi si verifica la sedimentazione di materiali continentali.

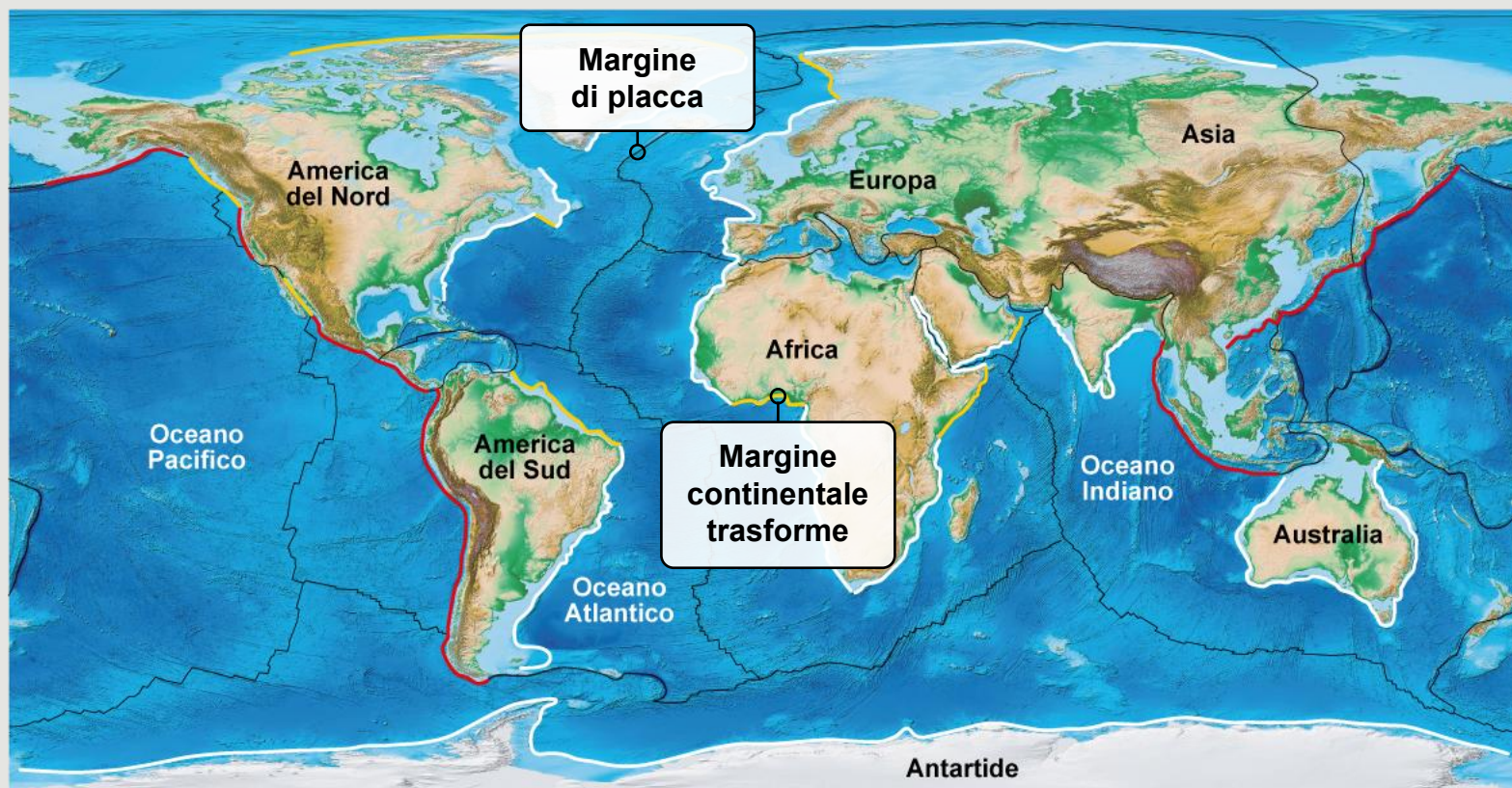


I **margini continentali trasformati** corrispondono ai bruschi rigetti o deviazioni della spaccatura iniziale in corrispondenza dei quali avverrà la separazione continentale.

Sono tipici degli oceani in espansione e caratterizzano il margine del continente in posizione opposta (di «retroguardia») rispetto al moto della placca.

Sono caratterizzati da ripide scarpate tra continente e oceano.

Interessano limitate estensioni, separate tra loro, all'interno dei margini passivi.

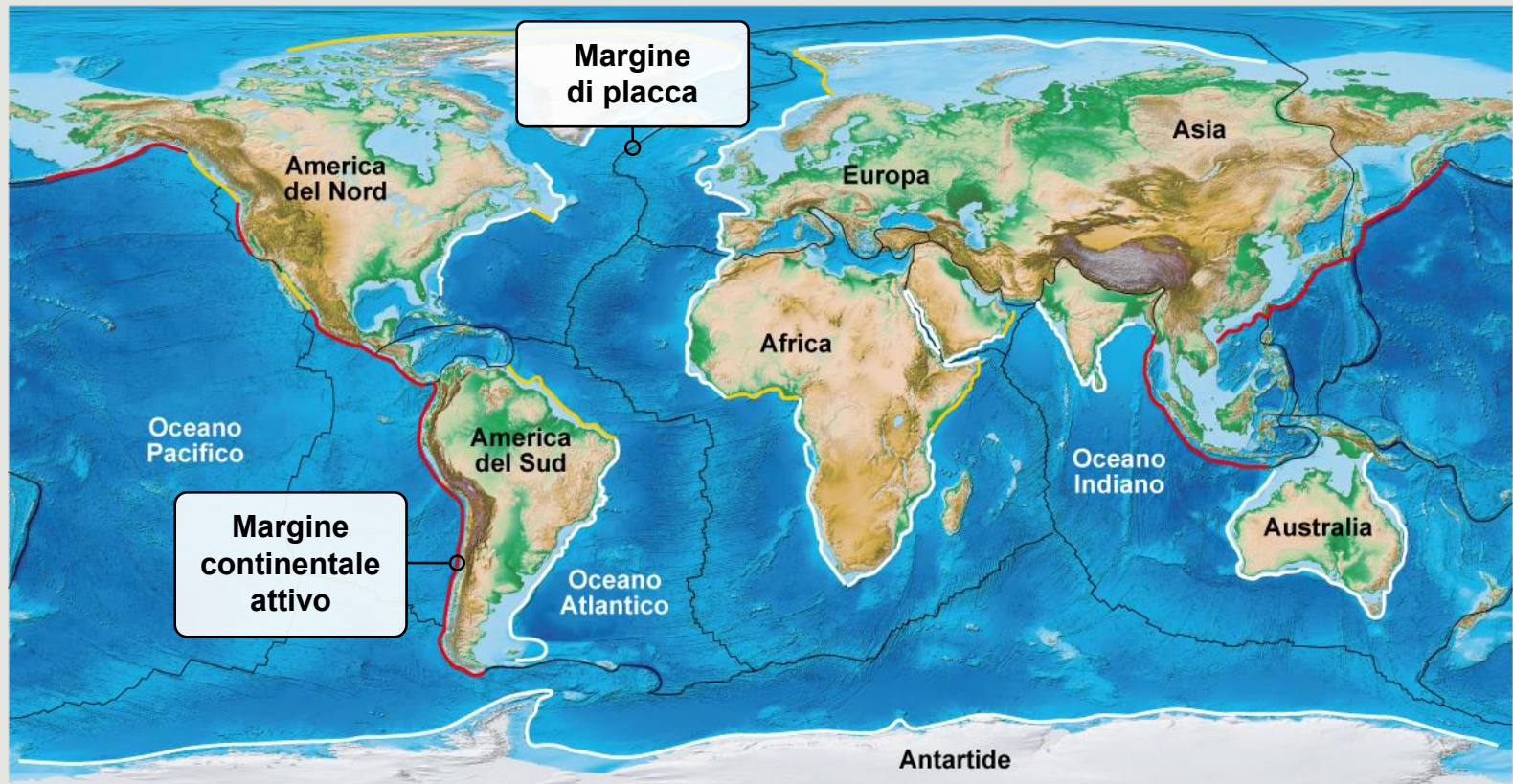


I **marginì continentali attivi** sono situati sul bordo dei continenti in posizione anteriore rispetto al verso dello spostamento e coincidono con il margine della placca.

Sono soggetti a sforzi prevalentemente compressivi.

Sono tettonicamente attivi e quindi interessati da attività sismica e vulcanica.

Sono associati ai margini di placca convergenti dove si verifica il fenomeno della *subduzione*.



Margini continentali passivi e margini di placca divergenti

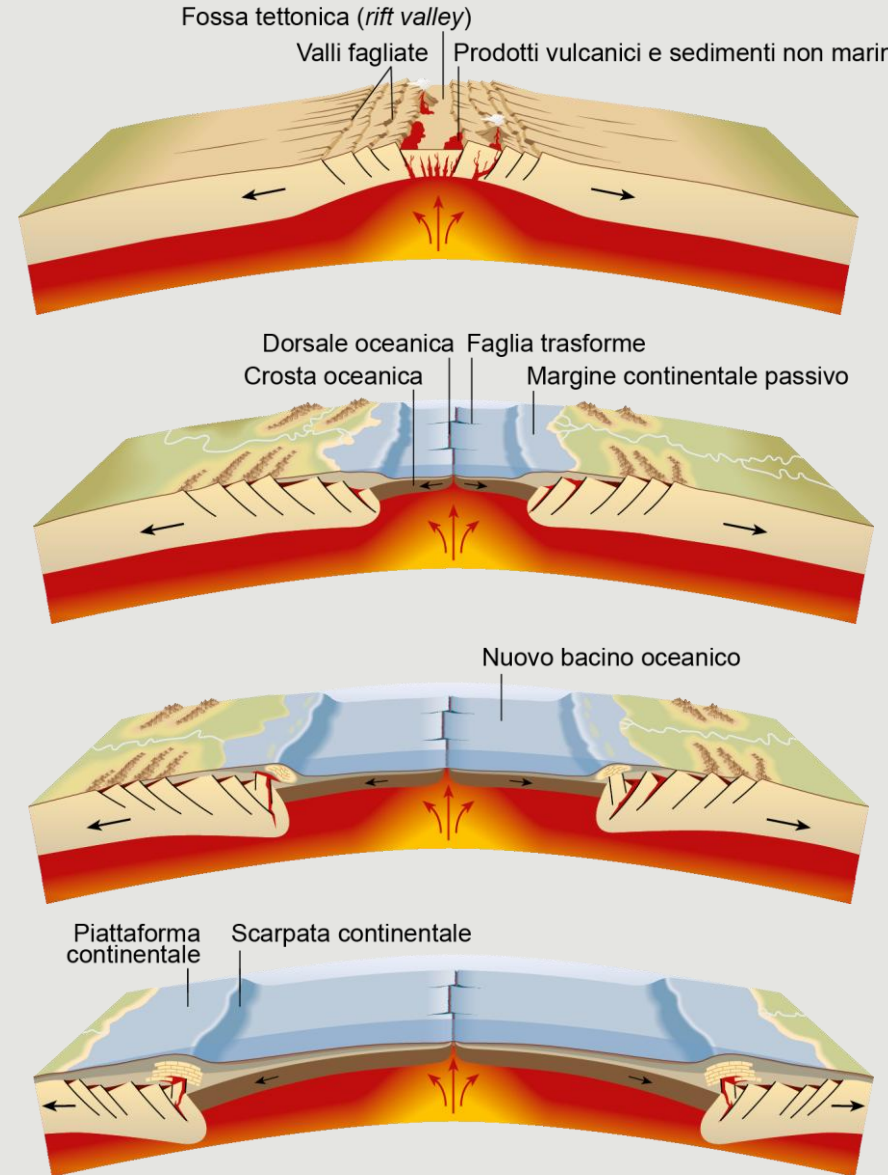
I **margini continentali passivi** sono legati ai margini di placca divergenti e si formano a coppie in corrispondenza di una dorsale oceanica in fase di formazione.

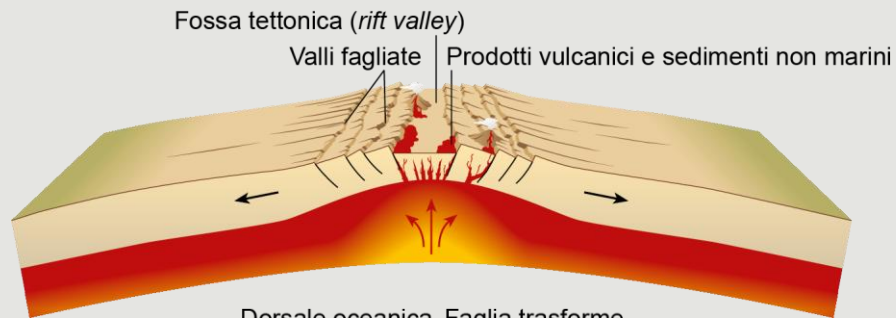
I margini continentali passivi si sviluppano lentamente in diverse fasi geotettoniche:

a) inarcamento iniziale seguito dalla formazione di fosse tettoniche;

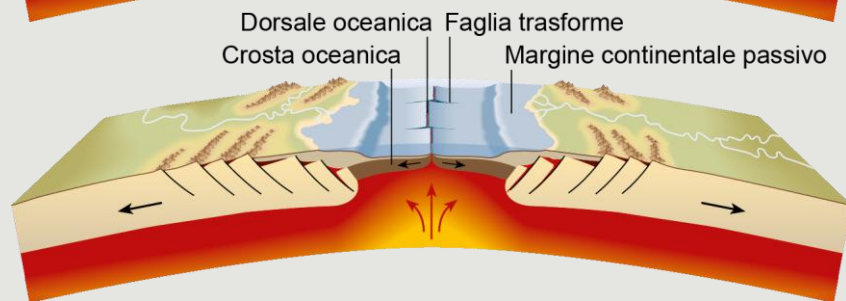
b) rottura dell'inarcamento e formazione di un golfo proto-oceanico;

c) separazione completa dei due blocchi e formazione di un oceano vero e proprio, dapprima stretto, poi sempre più largo.

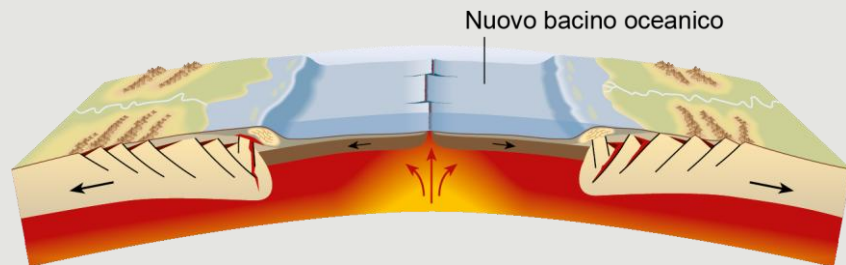




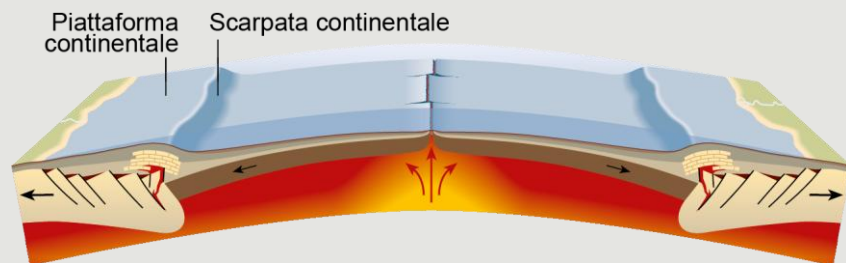
Inarcamento iniziale dovuto alla risalita di magma caldo e formazione di fosse tettoniche.



Lacerazione della litosfera, formazione di due tronconi continentali e di un golfo proto-oceanico; comparsa della crosta oceanica.



Separazione completa dei due blocchi con formazione di due margini continentali opposti e di un oceano vero e proprio.



Allontanamento dei margini continentali e accumulo di materiali sedimentari; allargamento dell'oceano.

Questo processo è oggi visibile nell'Africa orientale.



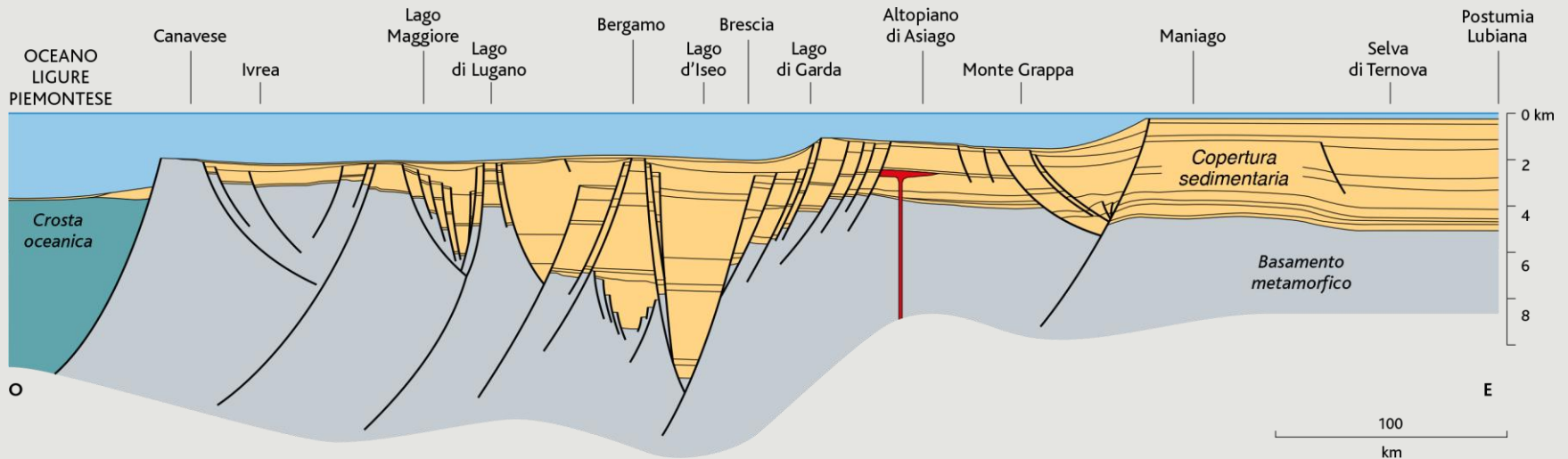
Dove il blocco somalo e la Placca Arabica si stanno separando dalla Placca Africana, sono in atto tutte le fasi di apertura di un continente e formazione di un oceano.

La fase di *rifting* (spaccatura) è in atto nella zona tra Etiopia e Mozambico, dove è presente un sistema di *rift valley*, spesso occupate da grandi laghi, e si registra un'intensa attività vulcanica.

La fase di apertura del continente con formazione di uno stretto mare e di due margini continentali passivi è in atto nel Mar Rosso.

La fase di formazione di un oceano vero e proprio, con dorsale medio-oceanica, è in atto nel Golfo di Aden.

Un margine continentale passivo «fossile»: le Alpi Meridionali italiane



Questo tratto della catena alpina era, nel Giurassico superiore (130÷140 Ma fa), un segmento del margine continentale di un promontorio della Placca Africana (Adria), coinvolto successivamente nell'orogenesi alpina e sollevato ed eroso fino a costituire, oggi, le montagne della Lombardia e del Veneto.

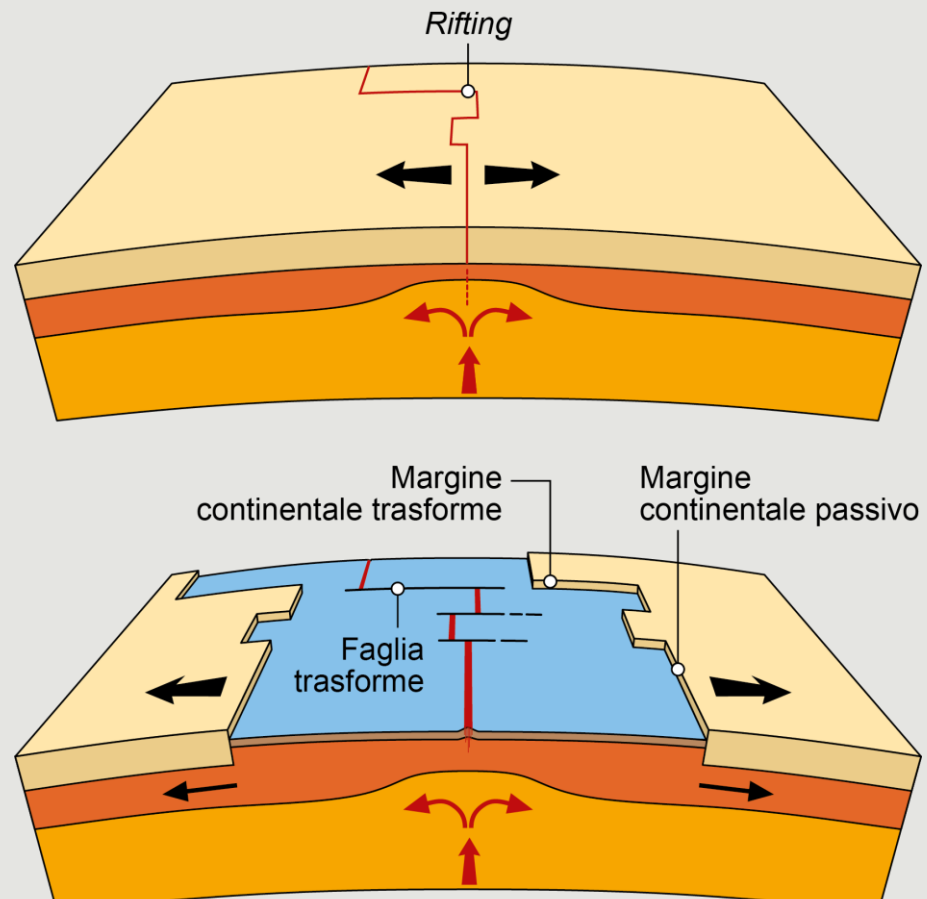
Margini continentali trasformati e margini di placca trasformati

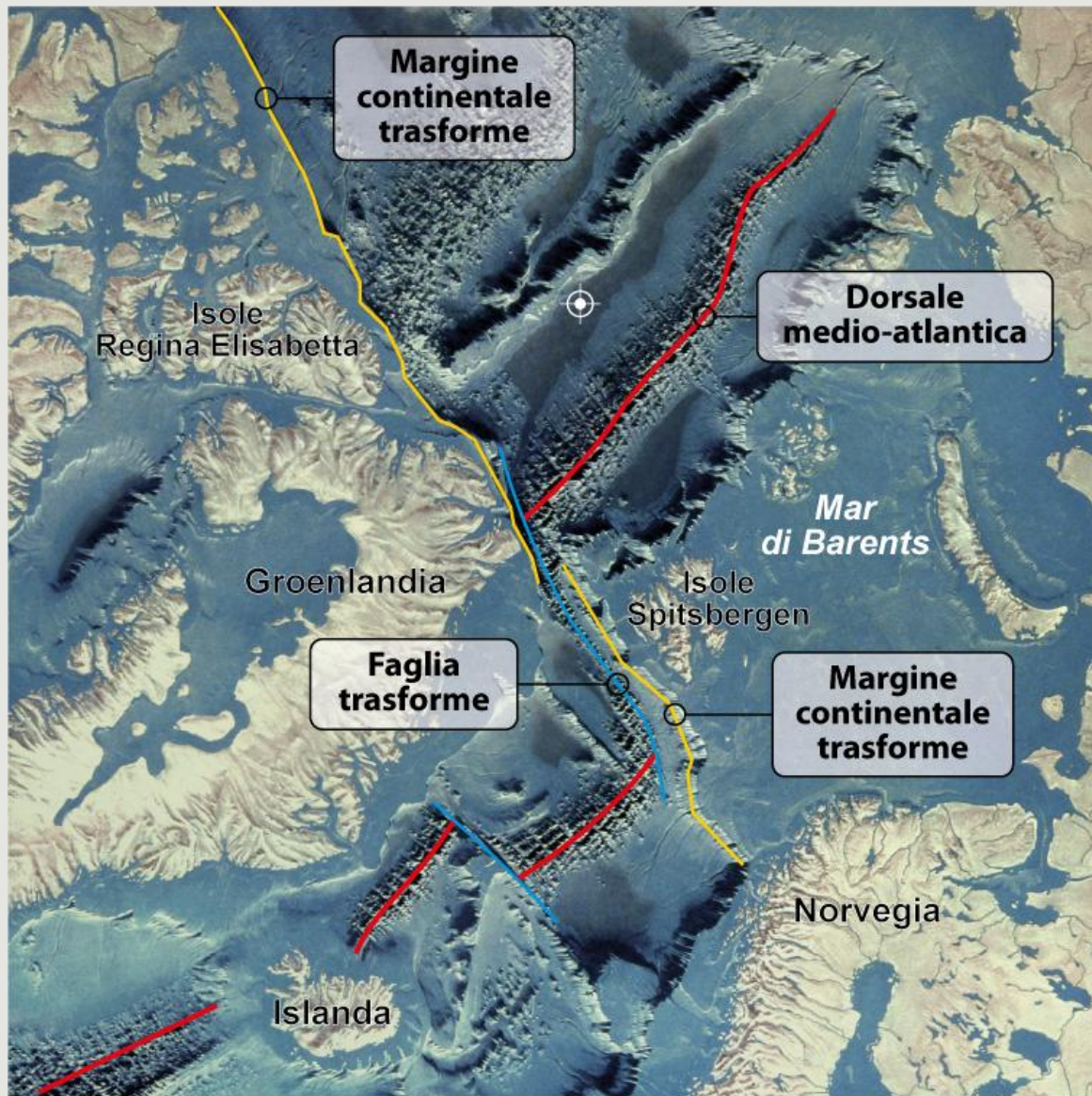
I **margini continentali trasformati** sono associati ai margini di placca trasformati.

Sono caratterizzati da ripide scarpate tra continente e oceano, a differenza dei margini continentali passivi, che si presentano con blocchi rocciosi separati da faglie e si assottigliano progressivamente verso l'oceano.

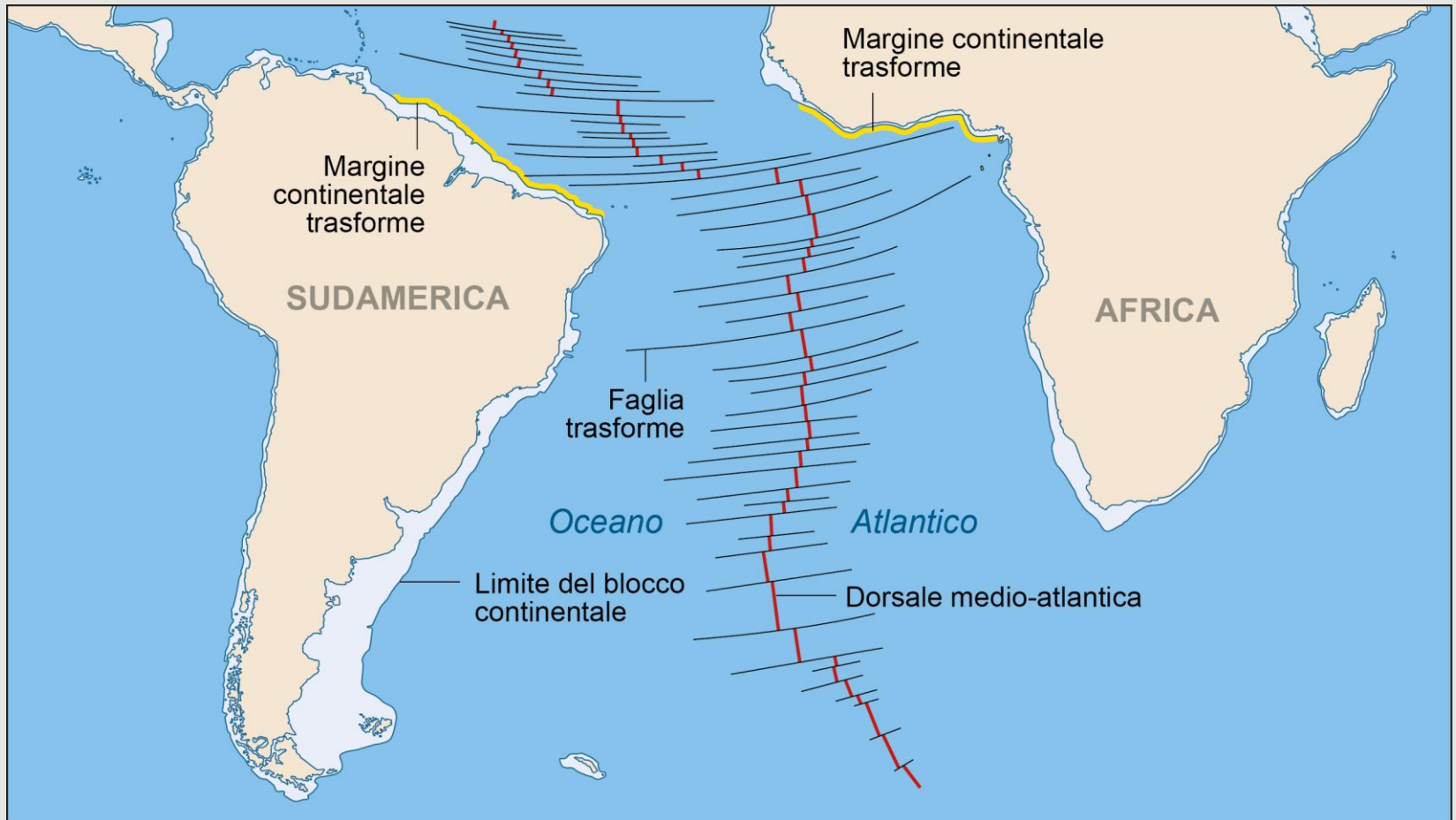
Le ripide scarpate si sono originate al momento della separazione dei continenti a opera della dorsale oceanica che andava formandosi.

Interessano limitate estensioni, separate tra loro, all'interno dei margini passivi.





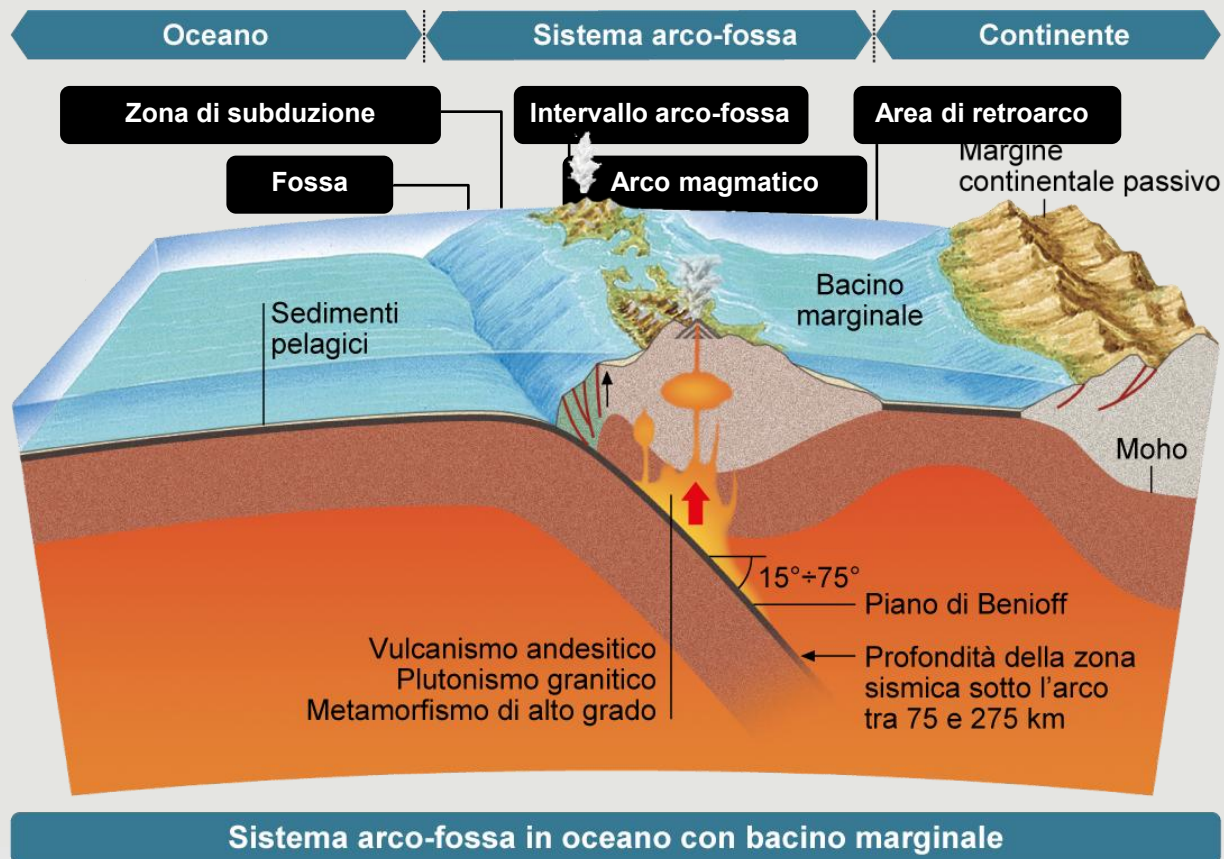
Margini continentali trasformativi si trovano a nord della Groenlandia.

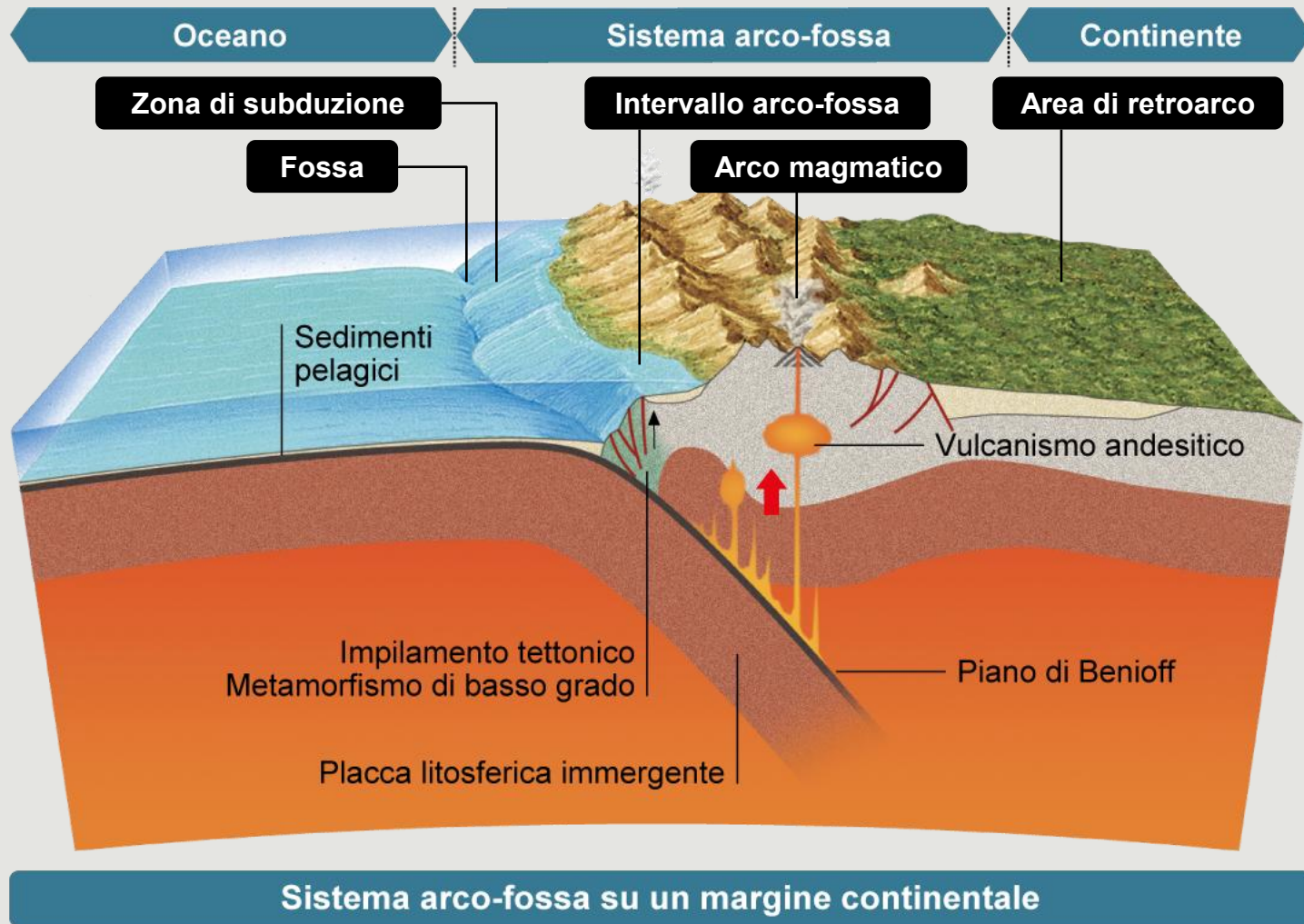


I margini continentali trasformati del Golfo di Guinea, in Africa, e del Brasile settentrionale sono situati in corrispondenza del fascio di fratture che tagliano l'Oceano Atlantico centromeridionale.

Margini continentali attivi e margini di placca convergenti

I **margini continentali attivi** sono associati ai margini di placca convergenti, dove si verifica il fenomeno della *subduzione*. Quando due placche convergono si forma una **fossa**, la placca più densa sprofonda nell'astenosfera e, raggiunta una certa profondità, subisce fusione parziale. I fusi che ne derivano innescano un'attività plutonico-vulcanica che interessa la zona sovrastante il piano di Benioff. Il magma non sempre alimenta un'eruzione vulcanica; in diversi casi però si crea un allineamento di vulcani detto **arco magmatico**. Talvolta, solidifica in profondità in grosse strutture dette plutoni. L'insieme della fossa e dell'arco magmatico è detto **sistema arco-fossa**. Esso è formato da 5 elementi.

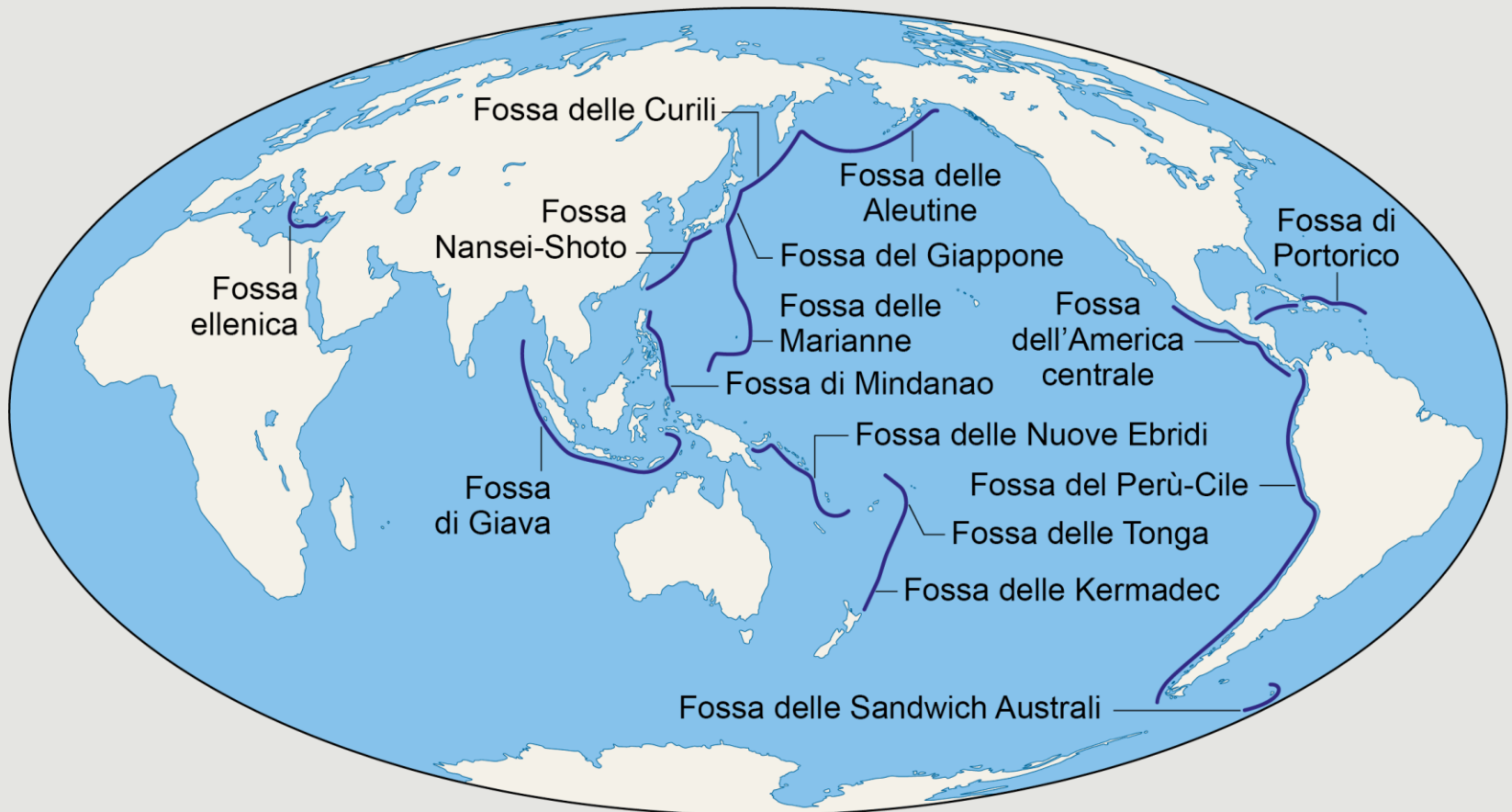




Fossa oceanica

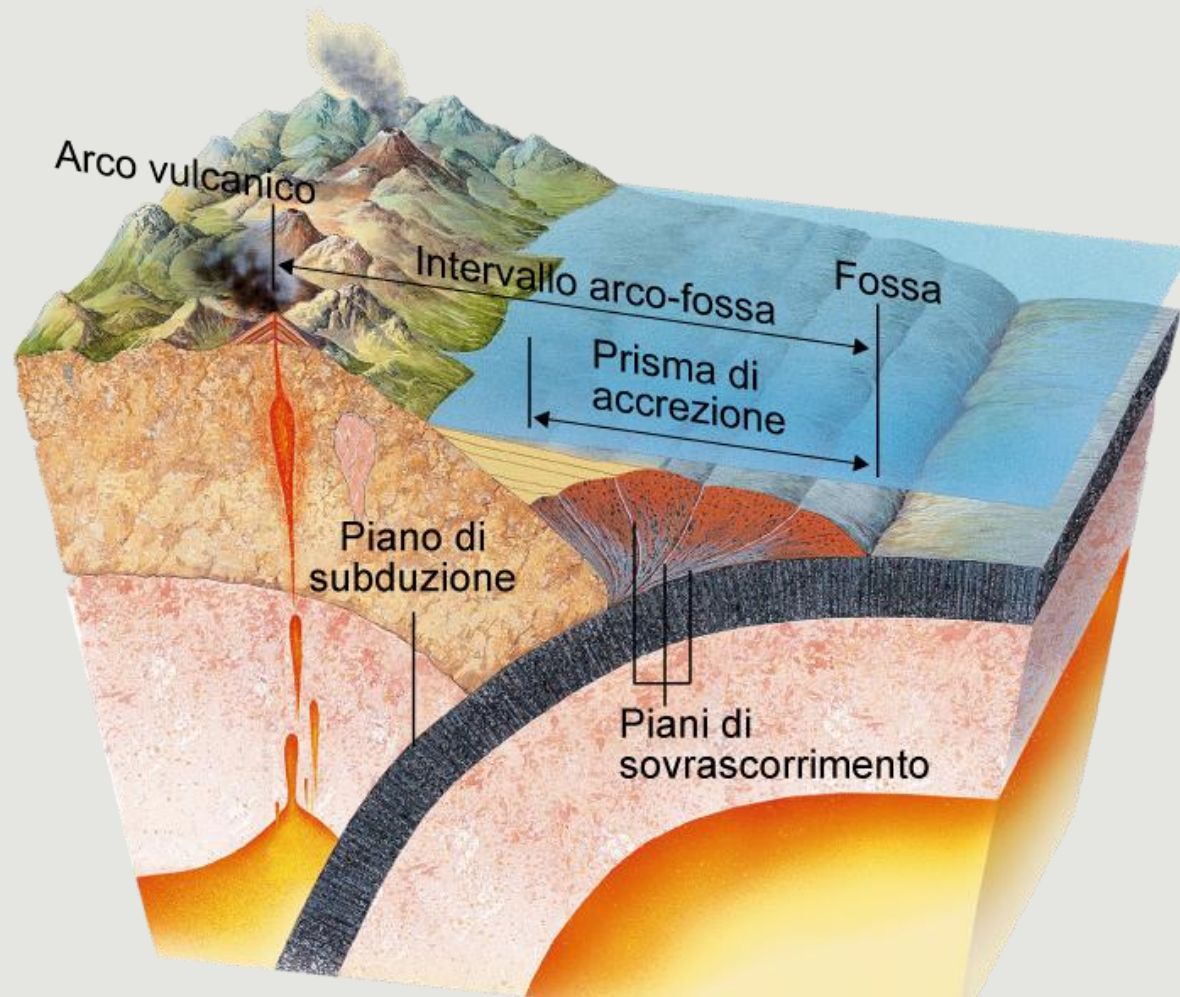
La fossa oceanica è una struttura larga $50 \div 100$ km e profonda più di 6 km.

Nelle fosse si impilano i sedimenti dei fondi oceanici raschiati dalla placca discendente oltre ai sedimenti terrigeni e piroclastici provenienti dal margine continentale o dall'arco insulare vulcanico adiacenti.



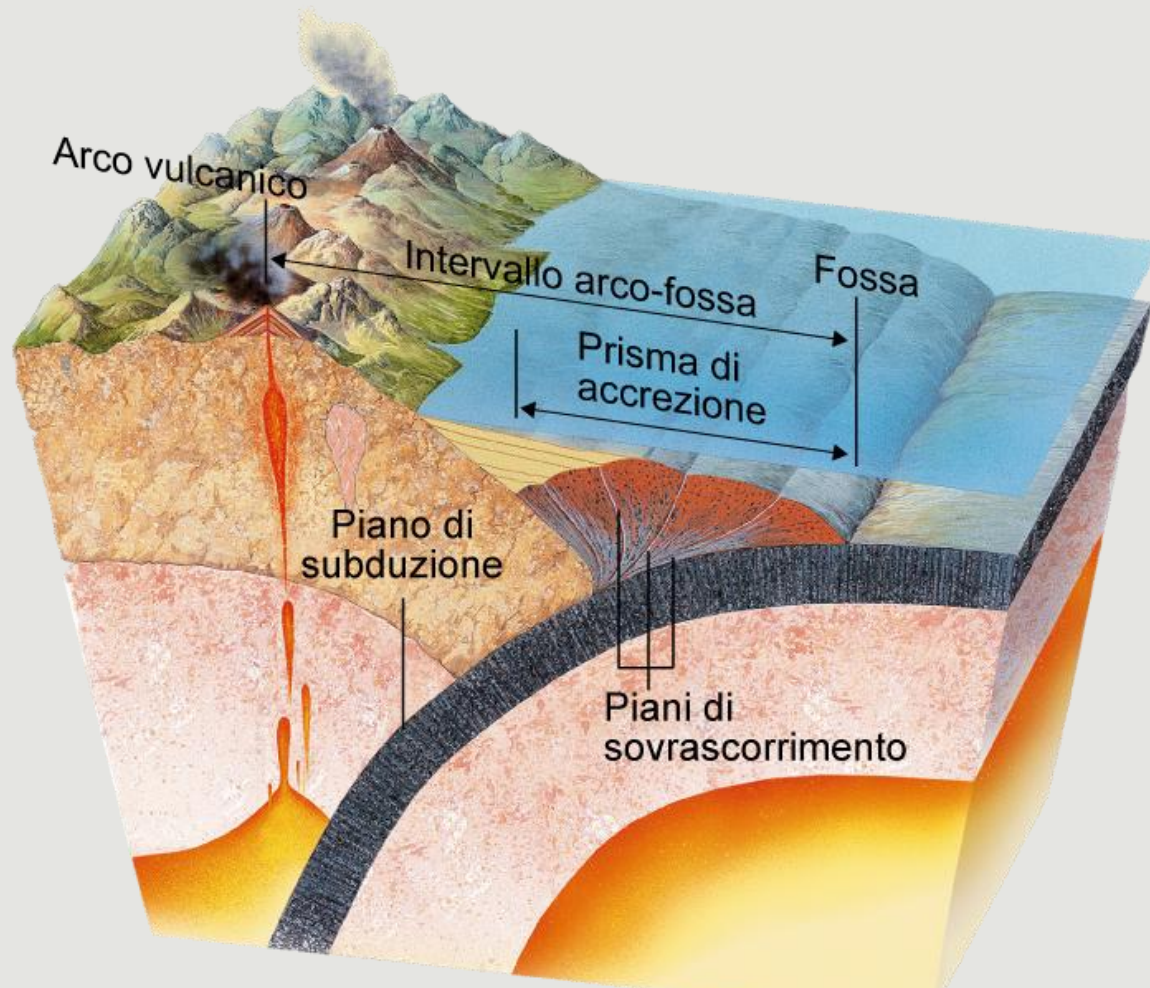
Zona di subduzione

La zona di *subduzione* si trova sotto il ripido fianco interno della *fossa*, dove esistono depositi oceanici deformati e innalzati.



Intervallo arco-fossa

La rottura del pendio sopra la zona di *subduzione*, in corrispondenza dell'*arco magmatico*, segna il limite dell'*intervallo arco-fossa*.



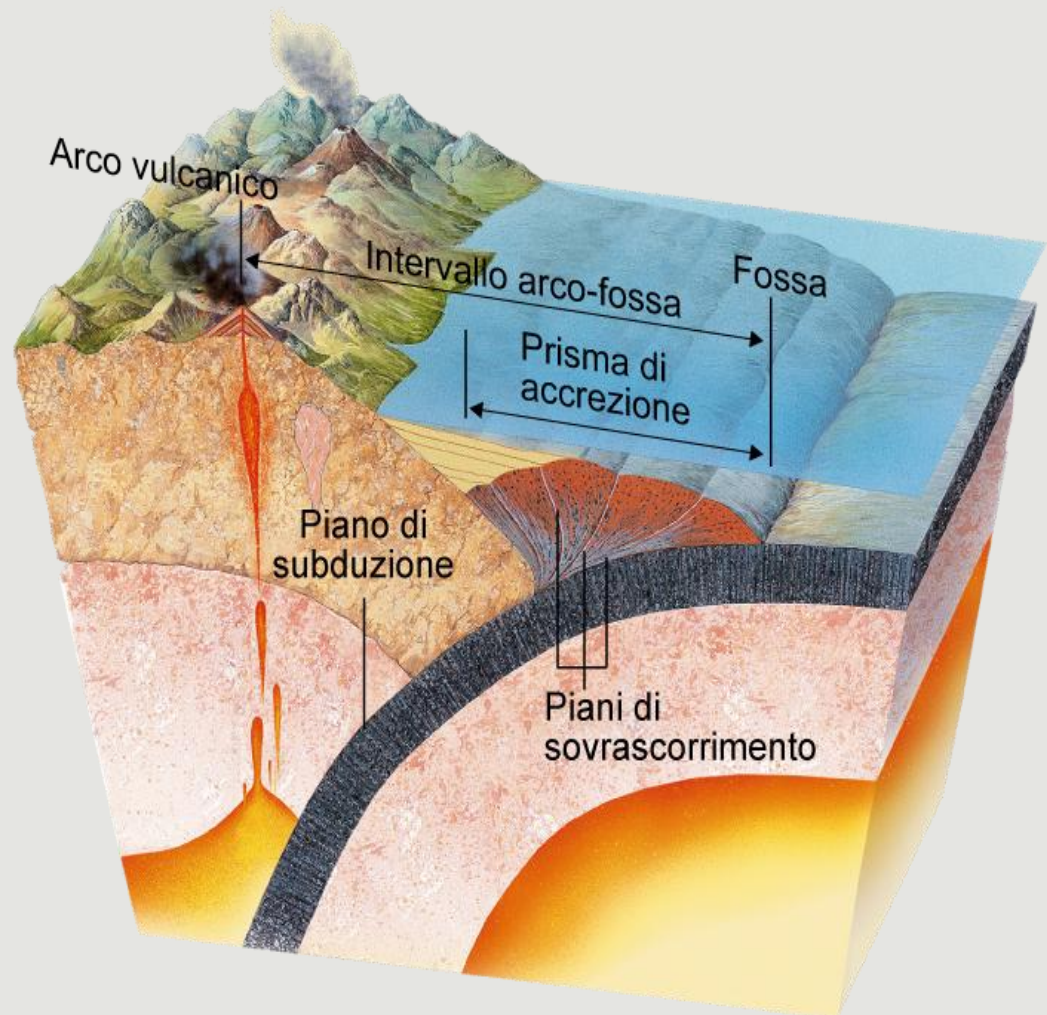
Arco magmatico

L'arco magmatico è la fascia vulcanica parallela alla fossa, oltre la zona di *subduzione*.

I vulcani degli archi magmatici sono caratterizzati da eruzioni esplosive di lave e piroclasti.

Se l'arco magmatico si trova in una zona di collisione tra due placche con crosta oceanica si forma una catena di isole vulcaniche (*Giava, Timor, Giappone, Filippine*).

Se l'arco magmatico si trova in una zona di collisione tra una placca con crosta oceanica e una placca che trasporta un continente si forma, sul continente, una catena del tipo cordigliera (*Ande, Montagne Rocciose canadesi*).

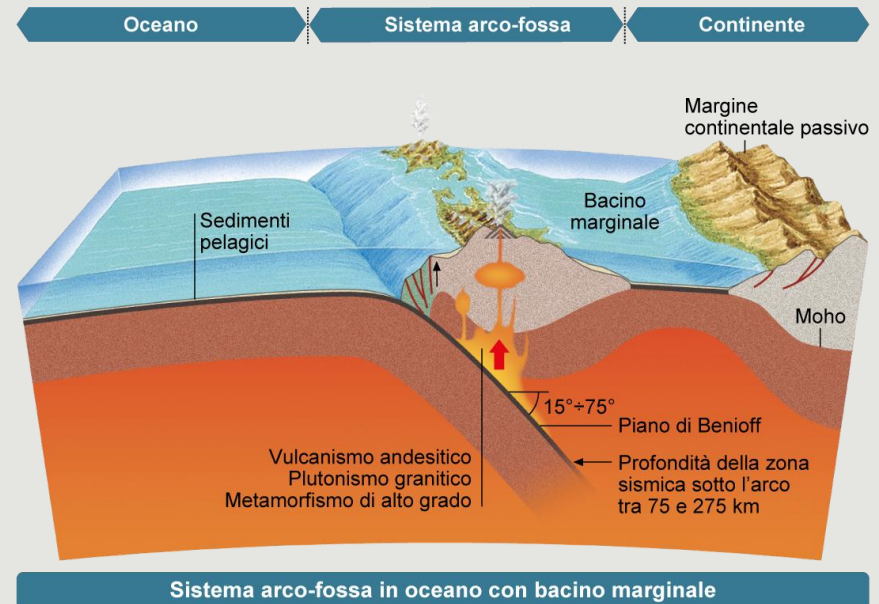
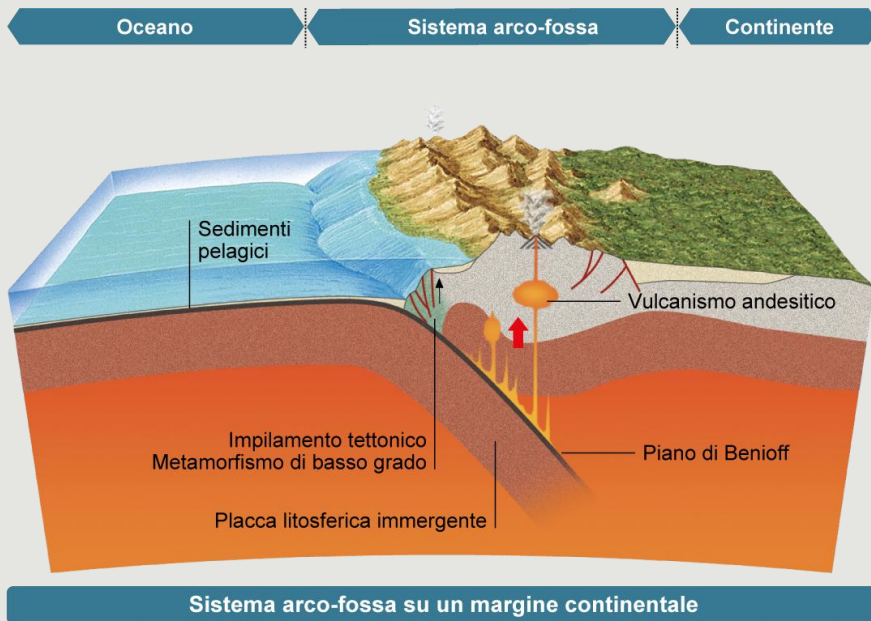


Area di retroarco

L'area di retroarco è la zona retrostante l'arco magmatico.

Le aree di retroarco retrostanti le cordigliere sono occupate da **depressioni continentali** (*Bacino del Rio delle Amazzoni*).

Le aree di retroarco retrostanti le catene di isole sono occupate da mari di media profondità detti **bacini marginali** (*Mare di Bering, Mar del Giappone, Mar delle Filippine, Mar Egeo*).



Area di retroarco



Tettonica delle placche e orogenesi

I continenti non sono immutabili nel tempo.

Nel corso del tempo geologico, in conseguenza della mobilità delle placche, i continenti si sono frammentati e riaggregati più volte.

Quando due continenti si scontrano, si verifica una **collisione** che comporta la scomparsa del bacino oceanico interposto e la formazione di una catena montuosa.

Il risultato finale di un processo collisionale è l'**orogenesi**, cioè la nascita di una catena montuosa.

La **catena alpino-himalayana** è il risultato della collisione iniziata alla fine del Mesozoico tra l'Eurasia e le placche afro-arabica e indiana.



Modelli orogenetici

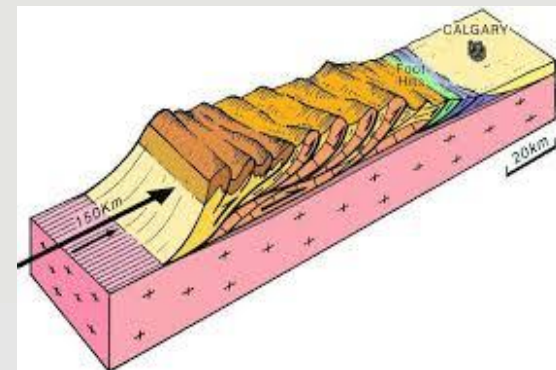
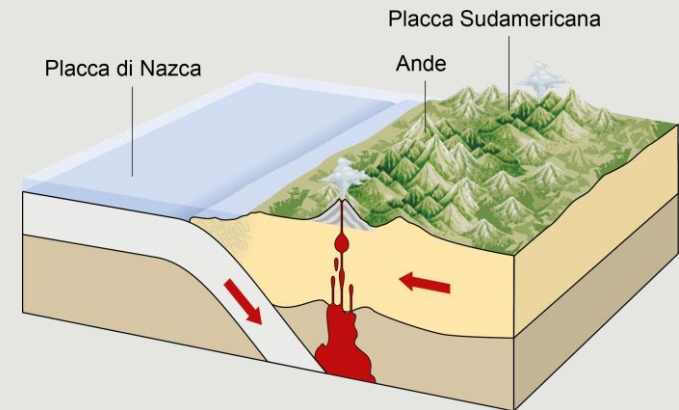
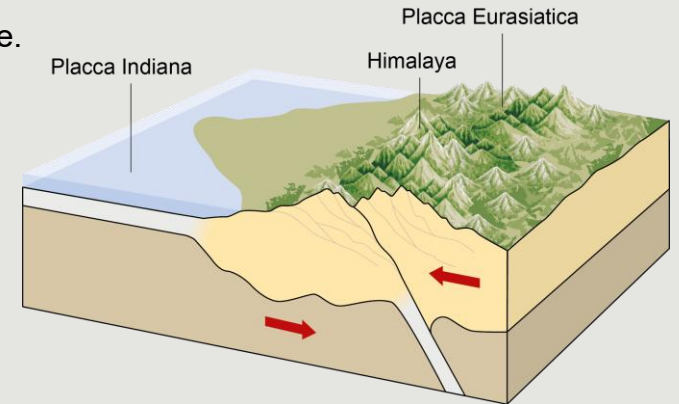
L'*orogenesi* si verifica ai limiti di placca convergenti, dove è in atto subduzione.

I processi orogenetici sono di 3 tipi:

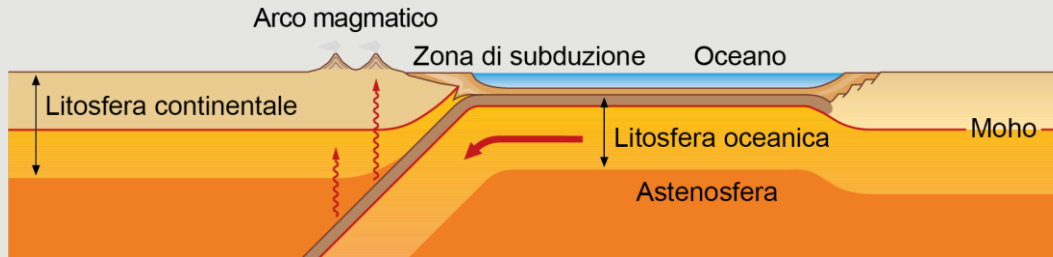
a. *orogenesi da collisione*: si ha quando due blocchi continentali giungono a fronteggiarsi e a scontrarsi. Si sono formate così le *Alpi*, gli *Uràli*, l'*Himàlaya*.

b. *orogenesi da attivazione*: si ha quando una placca oceanica subduce velocemente e a lungo sotto un margine continentale. Si sono formate così le catene montuose del tipo *cordigliera*, come le *Ande* argentine e cilene e le *Montagne rocciose* canadesi.

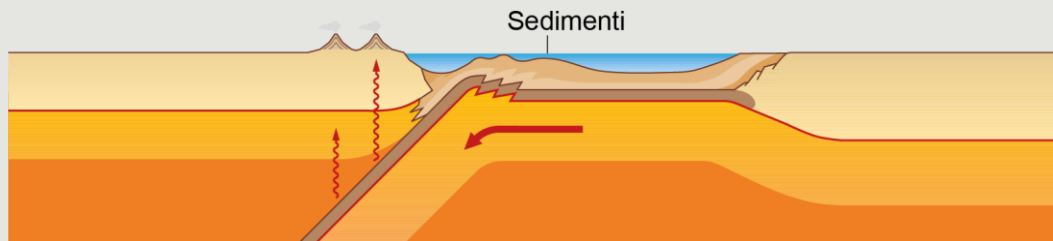
c. *orogenesi per accrescimento crostale*: si ha quando piccoli blocchi crostali collidono a più riprese con un margine di un continente, saldandosi a esso.



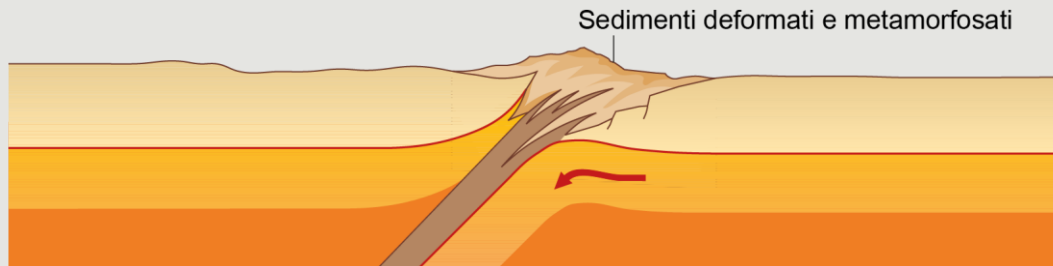
a. orogenesi da collisione: abbiamo detto che si ha quando due blocchi continentali giungono a fronteggiarsi e a scontrarsi (Alpi, Uràli, Himàlaya).



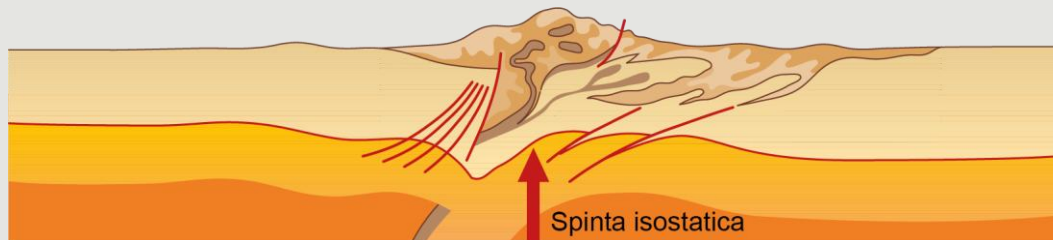
La placca oceanica si immerge sotto quella continentale. Sul margine continentale attivo si forma un **sistema arco-fossa**.



L'oceano si restringe e i sedimenti oceanici cominciano a deformarsi sensibilmente.



I continenti collidono. Crosta e sedimenti oceanici e rocce continentali si accavallano reciprocamente.



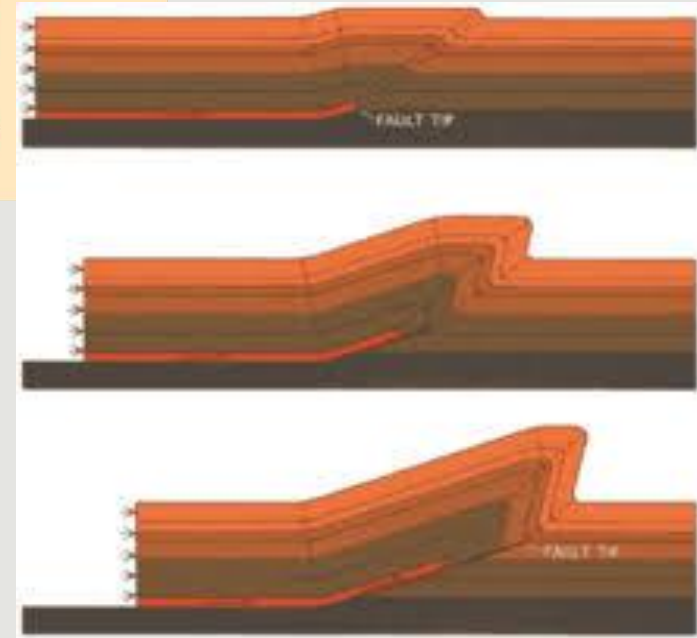
La convergenza si blocca. L'edificio roccioso si alza, per compensazione isostatica, e si forma una catena montuosa.



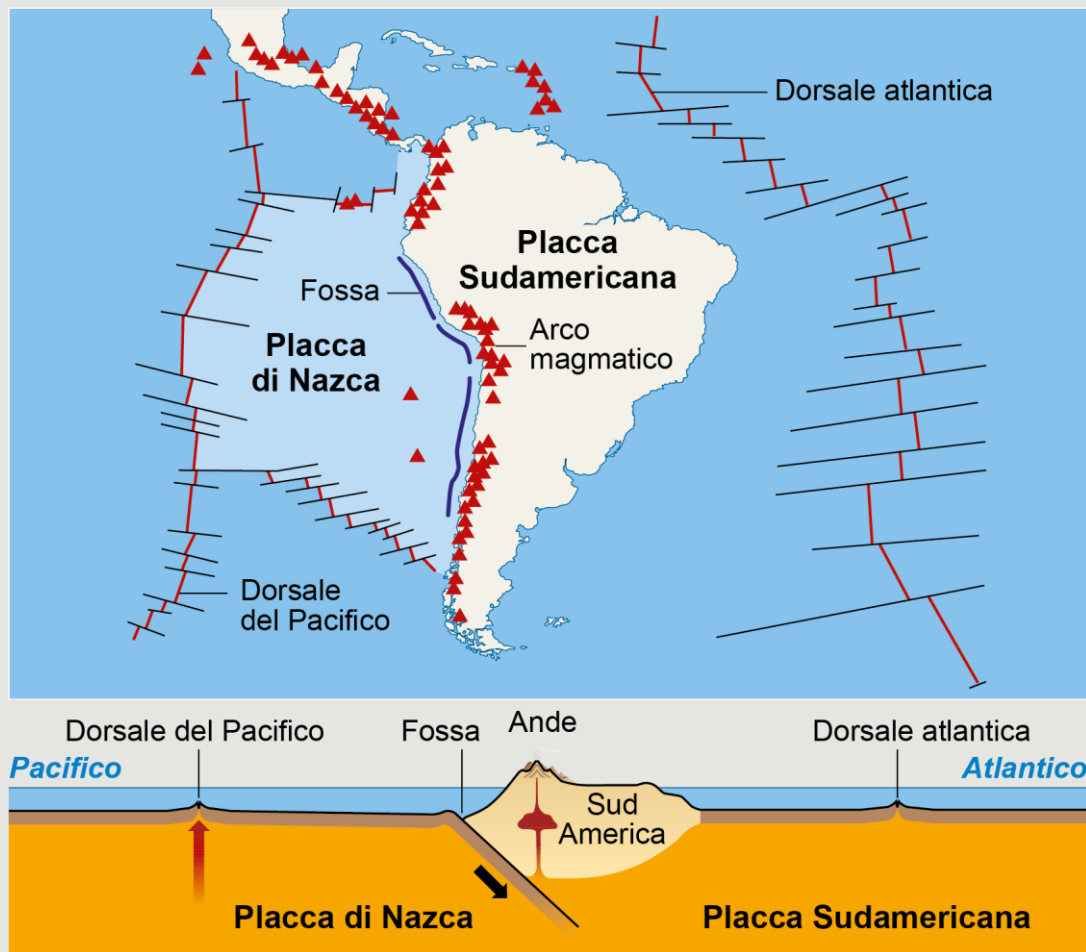
Le maggiori catene montuose della regione mediterranea sono il risultato del progressivo avvicinamento dell'Africa all'Europa.

NB La vergenza è la direzione di movimento tettonico che una determinata struttura geologica (es. piega), generata principalmente da una spinta laterale, tende a presentare.

A destra, schema di sviluppo di una piega in evoluzione a faglia e quindi falda di ricoprimento con vergenza verso la destra dell'osservatore



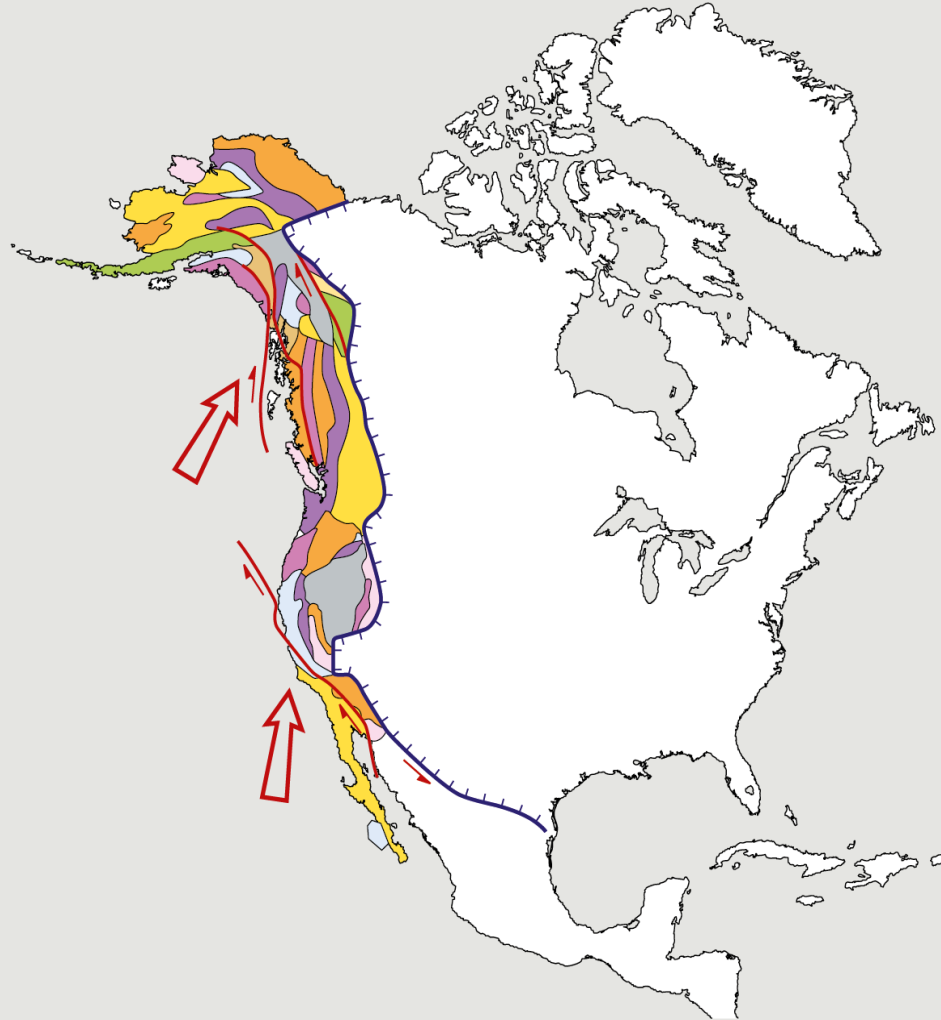
b. orogenesi da attivazione: abbiamo detto che si ha quando una placca oceanica subduce velocemente e a lungo sotto un margine continentale. Si sono formate così le catene montuose del tipo cordigliera, come le Ande argentine e cilene e le Montagne rocciose canadesi.



Le Ande sono l'arco magmatico del *sistema arco-fossa* generato dalla *subduzione* della *Placca di Nazca* sotto la *Placca Sudamericana*.

c. orogenesi per accrescimento crostale: si ha quando piccoli blocchi crostali collidono a più riprese con un margine di un continente, saldandosi a esso.
In questo modo si sono formate le catene dell'America nord-occidentale.

I diversi colori indicano enormi blocchi continentali che si sono «ammucchiati» contro il continente negli ultimi 150 ÷ 200 milioni di anni provenendo da sud (Perù e Cile)



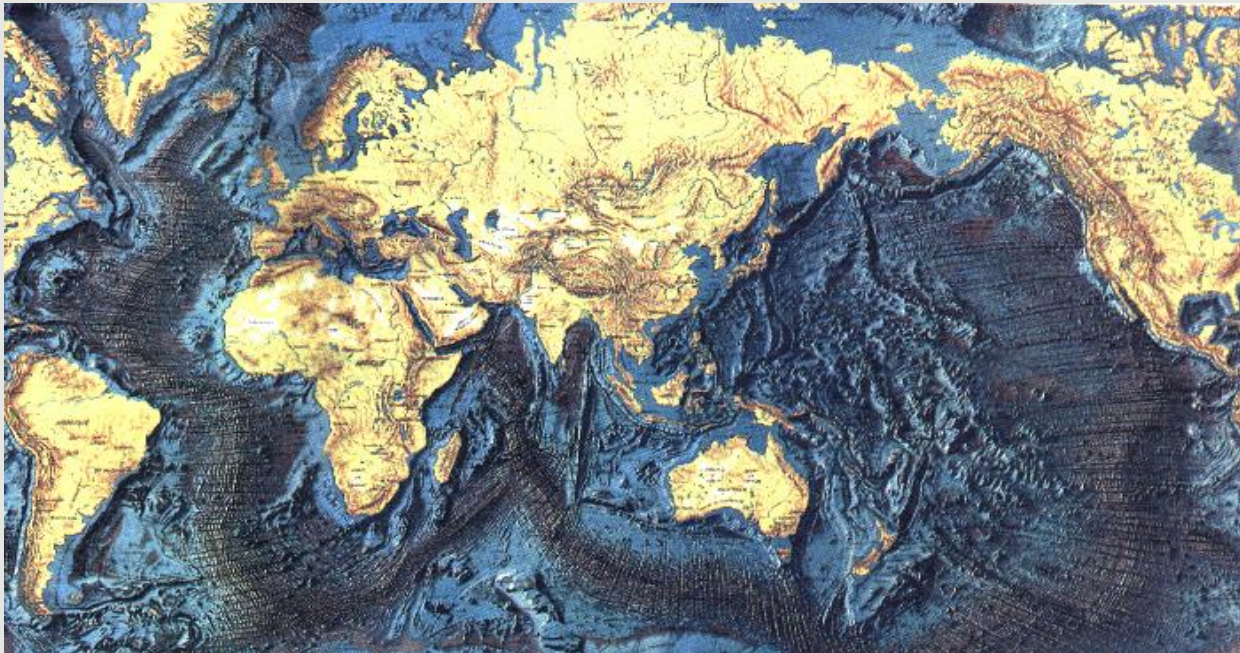
Strutture dei continenti

L'età dei fondi oceanici attuali non supera mai i 170 milioni di anni poiché essi sono continuamente coinvolti nel processo di subduzione.

Le testimonianze dei movimenti più antichi ci vengono fornite dalle placche continentali che, a differenza di quelle oceaniche, non si distruggono nel processo di subduzione.

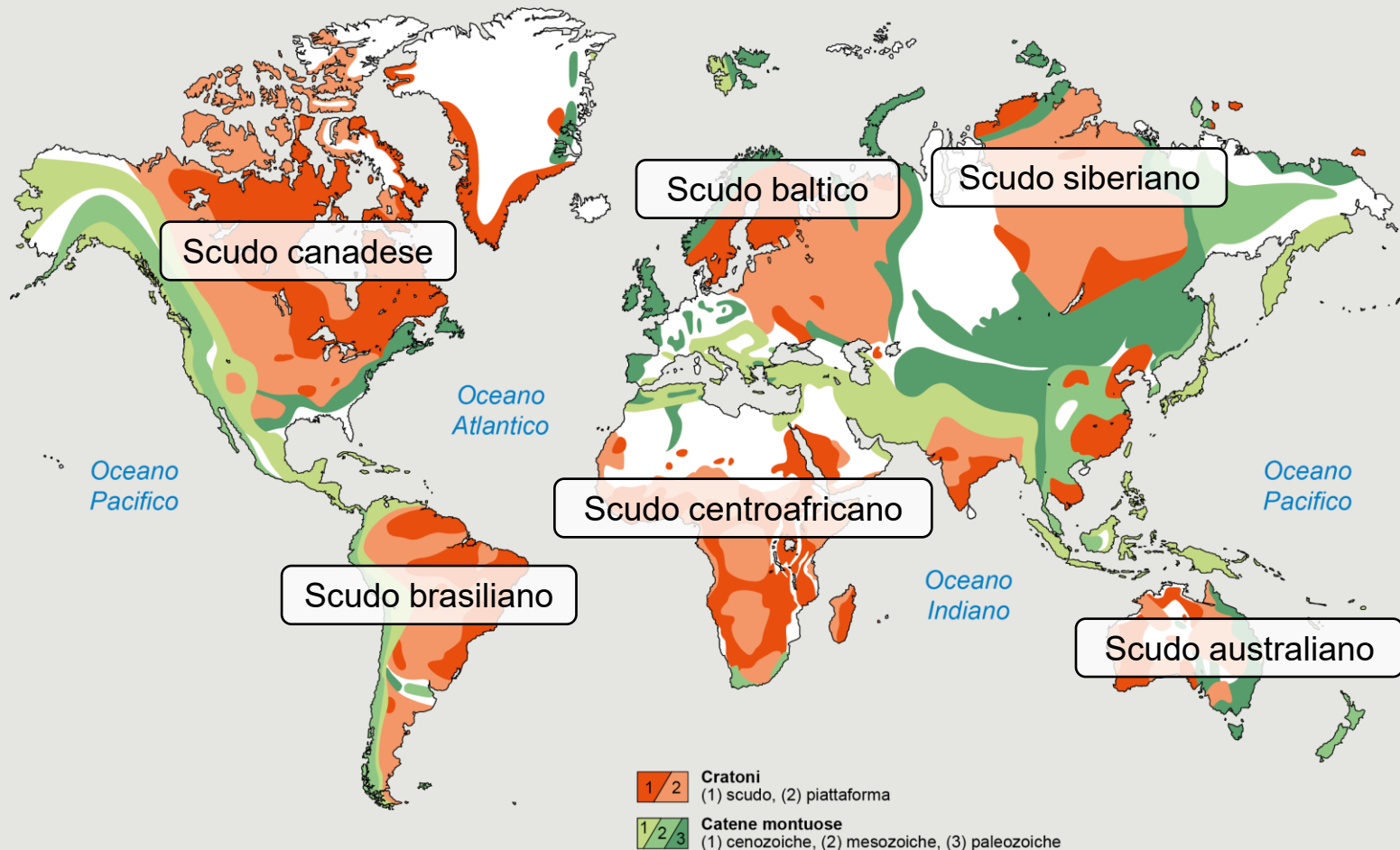
Tutte le catene montuose sono però soggette all'erosione e nel tempo geologico vengono lentamente spianate.

Di quelle più antiche sono ormai riconoscibili soltanto le radici nel cuore dei continenti.



Cratoni: le parti interne dei continenti, piatte e stabili, che da centinaia di milioni di anni non subiscono deformazioni. I *cratoni* comprendono:

1. **scudo** (nucleo di antiche catene montuose), in cui affiora il **basamento** di antichissime rocce metamorfiche e magmatiche intrusive spianate dall'*erosione*.
1. **piattaforma**, la parte del *cratone* che borda lo *scudo* è, in cui giacciono rocce sedimentarie di età successiva, disposte in strati pressappoco orizzontali e rimaste indeformate da quando si sono formate.

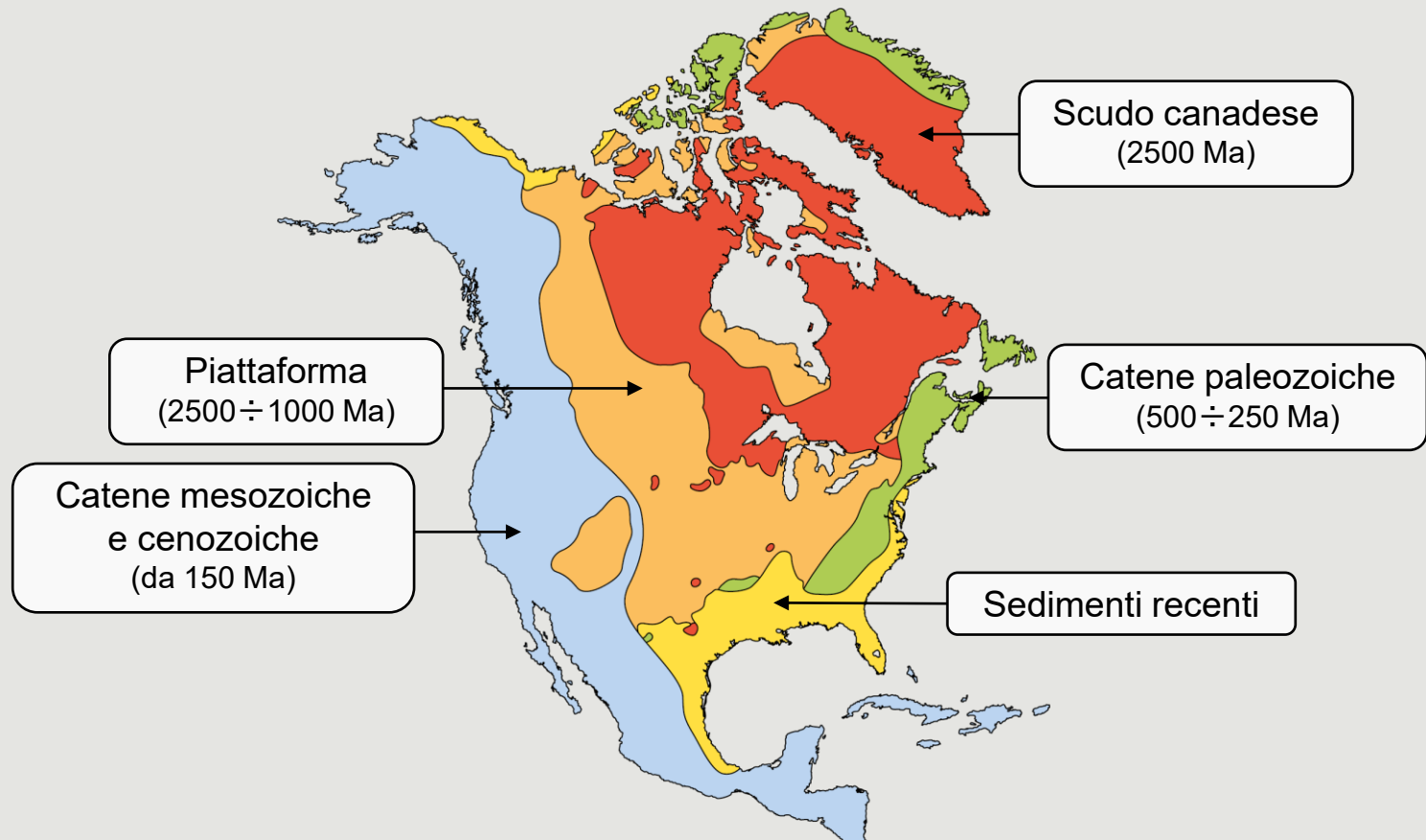


Attorno ai *cratoni*, le stabili regioni interne dei continenti, ci sono gli **orògeni**.

Gli *orògeni* sono fasce corrugate in cui le rocce hanno subito intense deformazioni e sono state interessate da intensa attività magmatica e metamorfica.

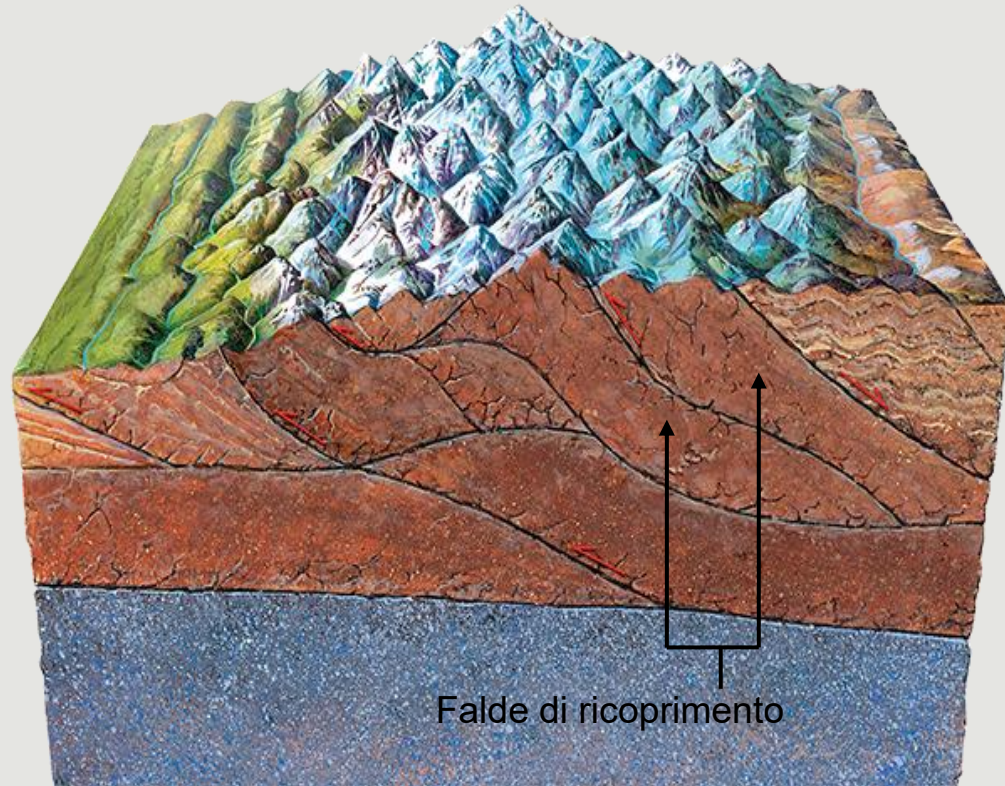
Le fasce corrugate sono il risultato di un'«onda orogenica» che si propaga verso il *cratone*, il quale può così accrescersi lateralmente per aggiunta di *orògeni* successivi.

Il *continente nordamericano* si è accresciuto per orogenesi successive, attorno al nucleo più antico dello *scudo canadese*.



Nelle zone di convergenza delle placche sono comuni le **catene a pieghe** e a **falde di ricoprimento**.

Queste catene si formano attraverso spinte laterali di compressione che deformano gli strati della parte più alta della crosta terrestre, causandone il raccorciamento e l'ispessimento.



Le *catene a pieghe* e a *falde di ricoprimento* sono costituite prevalentemente da rocce sedimentarie, ma mostrano anche testimonianze di *processi metamorfici* e di *intrusioni magmatiche*.

Presentano spesso un andamento arcuato e una disposizione a fasci paralleli.

Possono essere localizzate sul margine di un continente (*Ande*, *Montagne Rocciose*) o in corrispondenza delle zone di saldatura fra due continenti (*Alpi*, *Caucaso*, *Himàlaya*).

Quando si verifica la collisione tra due placche continentali, si produce un accavallamento di vari blocchi rocciosi e quindi un ispessimento crostale.

Il sovraccarico, localizzato lungo l'asse della catena, costringe la *litosfera* ad affondare sempre più nell'*astenosfera*.

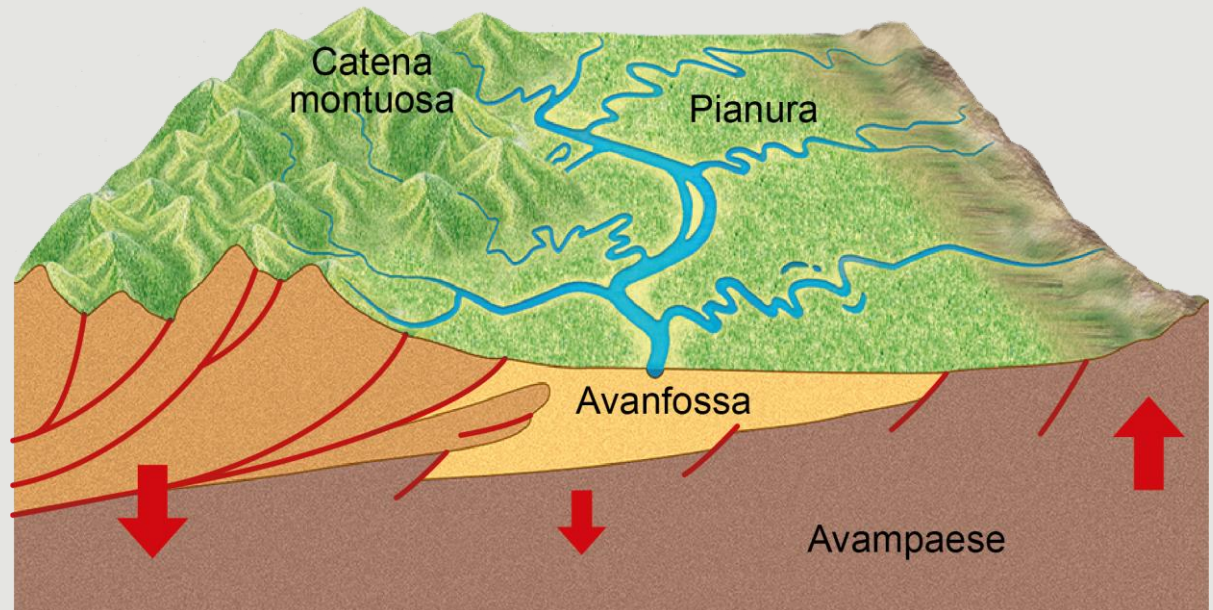
La subsidenza accompagna la crescita graduale dell'*orògene* e interessa non soltanto l'area sotto la catena, ma anche la fascia esterna a essa.

Questa fascia è detta **avanfossa**.

L'*avanfossa* è una zona pianeggiante, destinata a essere colmata dai detriti provenienti dallo smantellamento per erosione della catena montuosa.

L'ampiezza dell'*avanfossa* può variare da una decina fino a un centinaio o più di chilometri.

In posizione ancora più esterna rispetto all'*avanfossa* vi è l'**avampaese** (zona non interessata dall'*orogenesi* verso la quale avviene il trasporto tettonico delle falde).





L'avanfossa degli Appennini si estende dalla Pianura Padana fino al Golfo di Taranto ed è affiancata, verso l'esterno, dall'avampaese che affiora solo in *Puglia* e in *Sicilia*.

Gli «oceani perduti»: le ofioliti

I fondi oceanici sono continuamente riassorbiti e distrutti nelle *fosse* durante la *subduzione*, ma molti frammenti si trovano ora inglobati nelle varie catene montuose del globo.

Ofioliti (dal gr. *ophis*, serpente, e *lithos*, roccia): associazioni di rocce molto antiche che corrispondono a lembi di crosta oceanica o di mantello scampati alla subduzione e coinvolti in un'orogenesi che li ha «montati» su un margine continentale.

Si tratta di rocce scure, spesso di colore verde, variamente metamorfosate.

Una sequenza ofiolitica completa è formata da:

